

Fluidisation des milieux granulaires :

Principes, étude expérimentale et modélisation numérique

TIPE 2025 — Thème : *Transformation, transition, conversion*

BAUDET Even, LABOUS Valentine

15 mai 2025

Résumé

Ce rapport présente une étude de la fluidisation des milieux granulaires, réalisée dans le cadre du TIPE 2025 dont le thème est *Transformation, transition, conversion*. La fluidisation désigne le passage d'un lit de particules solides d'un état fixe à un comportement analogue à celui d'un fluide, sous l'effet d'un écoulement gazeux ascendant. Ce phénomène est courant dans de nombreux contextes industriels : incinérateurs de déchets, systèmes de refroidissement, réacteurs chimiques, etc.

Le travail s'articule autour de quatre parties principales : **(1)** construction d'un dispositif expérimental et étalonnage des outils de mesure, **(2)** vérification expérimentale des lois de Darcy et d'Ergun régissant l'écoulement en milieux poreux, **(3)** développement d'un modèle numérique par la méthode des éléments discrets (DEM), et **(4)** comparaison des prédictions du modèle avec les expériences sur cinq milieux granulaires différents.

Table des matières

1	Introduction et motivations	4
1.1	Contexte industriel	4
1.2	Problématique et objectifs	4
1.3	Principe physique de la fluidisation	4

2	Mise en place du dispositif expérimental	5
2.1	Description du montage initial	5
2.2	Problèmes rencontrés et solutions apportées	5
2.2.1	Problème 1 : précision du manomètre différentiel	5
2.2.2	Problème 2 : détermination de la caractéristique débit-tension	6
2.2.3	Problème 3 : surpression due à la paroi poreuse	6
2.3	Étalonnage de la caractéristique débit-tension	6
2.3.1	Principe de la méthode	6
2.3.2	Démonstration de l'équation (2.1)	7
2.3.3	Résultats de l'étalonnage	8
2.4	Mesure de la surpression due à la paroi poreuse	9
2.4.1	Protocole expérimental	9
2.4.2	Résultats	9
3	Vérification des lois régissant la fluidisation	10
3.1	Lois théoriques	10
3.1.1	Loi de Darcy	10
3.1.2	Loi semi-empirique d'Ergun	11
3.1.3	Plateau de pression après fluidisation	11
3.2	Protocole expérimental	12
3.3	Résultats	12
3.3.1	Plateau de fluidisation	12
3.3.2	Comparaison des modèles de Darcy et d'Ergun	12
4	Développement du modèle numérique	14
4.1	Choix de la méthode : méthode des éléments discrets (DEM)	14
4.2	Modélisation des forces de collision grain-grain	14
4.2.1	Méthode des sphères molles	14
4.2.2	Détermination des constantes K et γ	15
4.2.3	Interaction grain-paroi	16
4.3	Détection efficace des collisions	16
4.3.1	Algorithme de partition en grille	16
4.3.2	Recherche des voisins	16
4.4	Modélisation des forces induites par le fluide	17
4.4.1	Force de pression sur un grain sphérique	17
4.4.2	Gradient de pression local	17
4.4.3	Calcul de la fraction volumique locale	18
4.5	Méthode d'intégration : algorithme de Verlet (leapfrog)	18
4.5.1	Présentation de la méthode	18
4.5.2	Démonstration du schéma	18

4.6	Description complète du modèle	19
4.7	Premiers résultats visuels	20
5	Validation du modèle numérique	22
5.1	Stratégie de validation	22
5.1.1	Milieux granulaires étudiés	22
5.2	Détermination numérique de V_{mf}	23
5.2.1	Filtrage du signal	23
5.3	Résultats et comparaison	24
5.4	Limites du modèle	25
6	Discussion générale	25
6.1	Bilan de l'approche expérimentale	25
6.2	Bilan du modèle numérique	25
6.3	Perspectives	26
7	Conclusion	26
A	Annexe : récapitulatif des paramètres physiques	27
B	Annexe : loi de Kozeny–Carman et perméabilité	27
C	Annexe : organigramme complet du modèle numérique	28

1 Introduction et motivations

1.1 Contexte industriel

La fluidisation des milieux granulaires est une technologie largement utilisée dans l'industrie. Son principe : un lit de particules solides est traversé par un courant de fluide (gaz ou liquide) suffisamment rapide pour que les particules se retrouvent en suspension et se comportent collectivement comme un liquide.

Parmi les principales applications, on peut citer :

- **Les incinérateurs à lit fluidisé** : l'air de combustion est injecté par le bas dans un lit de sable ou de cendres, assurant un mélange homogène et une combustion efficace des déchets.
- **Les systèmes de refroidissement à lit fluidisé** : par exemple, le refroidissement de l'alumine chaude dans la production d'aluminium, où l'air fluidise la poudre d'alumine tout en échangeant de la chaleur avec un circuit d'eau froide.
- **Les réacteurs catalytiques** en pétrochimie (procédé FCC — *Fluid Catalytic Cracking*), le séchage de poudres pharmaceutiques ou alimentaires, ou encore le transport pneumatique de matériaux granulaires.

Le lit fluidisé présente plusieurs propriétés intéressantes : un coefficient de transfert thermique élevé, une bonne homogénéité de température, et un maintien relativement aisée du solide en suspension.

1.2 Problématique et objectifs

La fluidisation est une transition de phase mécanique : un milieu granulaire passe d'un état solide (lit fixe) à un état fluide (lit fluidisé) lorsque la vitesse du gaz dépasse un seuil critique $V_{\text{fluidisation}}$. Ce phénomène s'inscrit donc dans le thème 2025 *Transformation, transition, conversion*.

Les objectifs de ce travail sont :

1. Observer et caractériser expérimentalement le phénomène de fluidisation.
2. Vérifier les lois physiques théoriques qui le régissent (Darcy, Ergun).
3. Développer un modèle numérique par éléments discrets capable de reproduire le comportement d'un lit fluidisé.
4. Valider ce modèle sur plusieurs milieux granulaires aux propriétés différentes.

1.3 Principe physique de la fluidisation

Considérons un tube vertical contenant un lit de particules sphériques, traversé par un écoulement d'air ascendant. À faible débit, le lit reste fixe : les particules ne

bougent pas, et la perte de charge ΔP entre l'entrée et la sortie du lit augmente avec la vitesse du fluide V , conformément à la loi d'Ergun.

Lorsque la vitesse du fluide dépasse la vitesse minimale de fluidisation V_{mf} , le frottement exercé par le fluide sur les particules compense exactement le poids apparent de l'ensemble du lit. Les particules se soulèvent et commencent à se déplacer : le lit est *fluidisé*. La perte de charge atteint alors un plateau constant, égal au poids apparent du lit par unité de section ($\Delta P_{\text{plateau}} = M_{\text{lit}}g/S$).

2 Mise en place du dispositif expérimental

2.1 Description du montage initial

Le dispositif expérimental a été conçu pour recréer les conditions d'un lit fluidisé en laboratoire. Il comprend les éléments suivants :

- Un **tube vertical** contenant le lit de particules, entouré d'une paroi poreuse (tissu) permettant une distribution homogène de l'air à l'entrée.
- Un **compresseur à air**, commandé par un régulateur de tension, permettant de faire varier le débit d'air injecté.
- Un **multimètre** pour mesurer la tension U aux bornes du compresseur.
- Un **manomètre différentiel** (montage initial) pour mesurer la perte de charge ΔP à travers le lit.
- Une **cocotte minute** (utilisé pour l'étalonnage de la caractéristique débit-tension) afin de mesurer le débit et d'établir sa relation avec U .

2.2 Problèmes rencontrés et solutions apportées

2.2.1 Problème 1 : précision du manomètre différentiel

Le manomètre différentiel initial présentait deux limitations importantes :

- **Incertitude élevée** sur les mesures (graduation grossière).
- **Plage limitée** aux basses pressions ($\Delta h < 30$ cm d'eau, soit environ 3 kPa).

Solution : Le manomètre différentiel a été remplacé par le capteur barométrique d'un smartphone, utilisé via l'application Phyphox. Les mesures de pression sont effectuées à l'intérieur d'une cocotte minute hermétiquement fermée (volume $V = 5,5$ L), jouant le rôle de chambre de mesure sous pression. La précision atteinte est de l'ordre du pascal, et les mesures ne sont plus limitées en amplitude.



FIGURE 1 – Photo du dispositif expérimental utilisé jusqu’à la fin du projet (avec manomètre débranché et cocotte minute hermétique).

2.2.2 Problème 2 : détermination de la caractéristique débit-tension

Le régulateur de tension contrôle le compresseur, mais la relation entre la tension U et le débit volumique Q_v n’est pas connue a priori. Cette caractéristique a donc dû être établie expérimentalement.

2.2.3 Problème 3 : surpression due à la paroi poreuse

La paroi poreuse supportant le lit de particules génère elle-même une perte de charge ΔP_{paroi} qui se superpose à celle du lit. Cette contribution doit être mesurée séparément afin de pouvoir être soustraite des mesures brutes.

2.3 Étalonnage de la caractéristique débit-tension

2.3.1 Principe de la méthode

La mesure du débit volumique Q_v du compresseur repose sur la loi des gaz parfaits. La cocotte minute vide est fermée hermétiquement et l’air est injecté à débit constant. La pression à l’intérieur de la cocotte minute augmente linéairement avec le temps selon :

Équation de pressurisation de la cocotte minute

$$P(t) = P_0 + Q_v \frac{\rho_{\text{air}}}{M_{\text{air}}} \frac{RT}{V} t \quad (2.1)$$

où P_0 est la pression initiale, $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$ est la masse volumique de l'air, $M_{\text{air}} = 29 \text{ g mol}^{-1}$ sa masse molaire, $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ la constante des gaz parfaits, $T = 298 \text{ K}$ la température ambiante, et $V = 5,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ le volume de la cocotte minute.

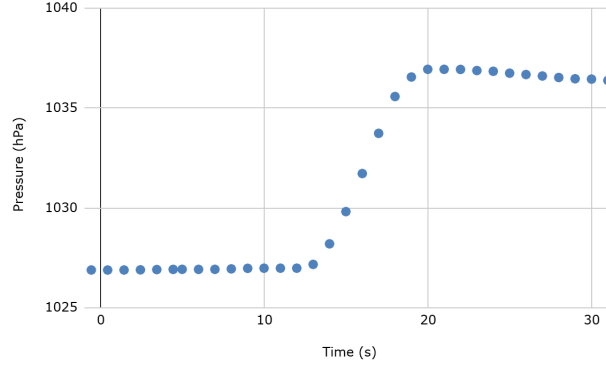


FIGURE 2 – Montée en pression typique enregistrée dans la cocotte minute (capteur Phyphox) en fonction du temps, pour un réglage de tension du régulateur. Le régime transitoire linéaire (avant le plateau) est utilisé pour extraire la pente et calculer le débit volumique Q_v via l'équation (2.1).

2.3.2 Démonstration de l'équation (2.1)

On effectue un bilan de matière sur la cocotte minute. Celui-ci contient n moles d'air à la pression P et à la température T . Pendant dt , le compresseur injecte $\frac{\rho_{\text{air}}}{M_{\text{air}}} Q_v dt$ moles supplémentaires, tandis qu'aucune matière ne s'échappe (enceinte hermétique). La variation du nombre de moles est donc :

$$dn = \frac{\rho_{\text{air}}}{M_{\text{air}}} Q_v dt \quad (2.2)$$

D'après la loi des gaz parfaits, $n = \frac{PV}{RT}$, soit $dn = \frac{V}{RT} dP$. En égalisant :

$$\frac{V}{RT} dP = \frac{\rho_{\text{air}}}{M_{\text{air}}} Q_v dt \quad (2.3)$$

En intégrant (conditions initiales : $P(0) = P_0$, $v(0) = v_0 = 0$ puisque le compresseur vient de démarrer), on retrouve l'équation (2.1). Le débit volumique se lit directement sur la pente de la droite $P(t)$:

Débit volumique à partir de la pente

$$Q_v = \text{pente} \times \frac{M_{\text{air}}}{\rho_{\text{air}}} \times \frac{V}{RT} \quad (2.4)$$

2.3.3 Résultats de l'étalonnage

Pour chaque valeur de tension U du régulateur (de 100 V à 185 V), la pente de la courbe $P(t)$ est extraite par régression linéaire, puis le débit Q_v est calculé via l'équation (2.4). La figure 3 présente la famille de pentes obtenues pour tous les réglages de tension, et la figure 4 donne la caractéristique $Q_v = f(U)$ correspondante. Le débit varie de façon linéaire avec la tension sur la plage d'intérêt, ce qui simplifie considérablement l'utilisation du dispositif.

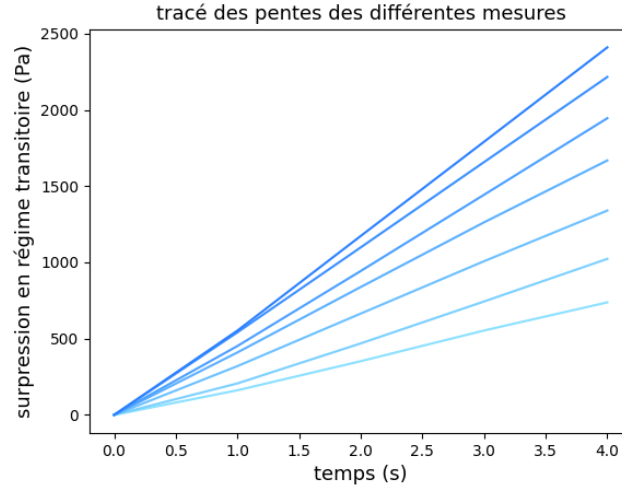


FIGURE 3 – Famille de pentes $\Delta P(t)$ obtenues lors des mesures d'étalonnage transitoires, pour les sept réglages de tension du régulateur (du bleu le plus clair au plus foncé à mesure que U augmente). Chaque pente donne directement une valeur de Q_v via l'équation (2.4).

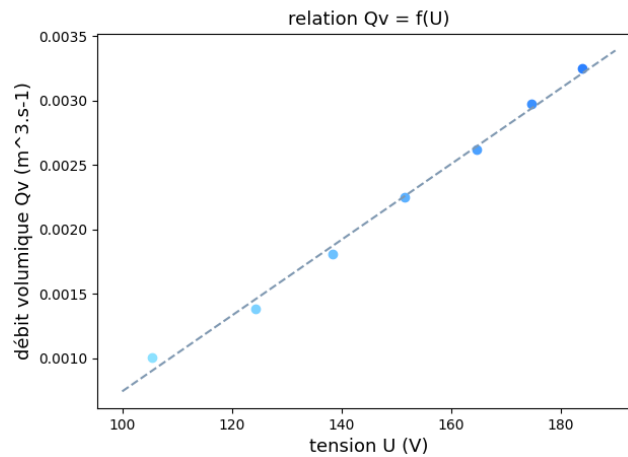


FIGURE 4 – Débit volumique Q_v en fonction de la tension U du régulateur. La droite en tirets est un ajustement linéaire ; la caractéristique est linéaire sur toute la plage de tensions utilisée dans les expériences de fluidisation (100–185 V).

La vitesse apparente du fluide dans le tube de section $S = \pi(5,5 \times 10^{-2}/2)^2 \text{ m}^2$ est

ensuite :

$$V = \frac{Q_v}{S} \quad (2.5)$$

2.4 Mesure de la surpression due à la paroi poreuse

2.4.1 Protocole expérimental

Pour mesurer $\Delta P_{\text{paroi}}(V)$, l'air est mis en circulation uniquement à travers la paroi poreuse, sans aucun lit de particules. L'application Phyphox enregistre la pression dans la cocotte minute en temps réel. Un script Python détecte automatiquement les paliers de pression correspondant aux différents réglages de tension, en cherchant les intervalles de temps où la dérivée $|dP/dt|$ est inférieure à un seuil K .

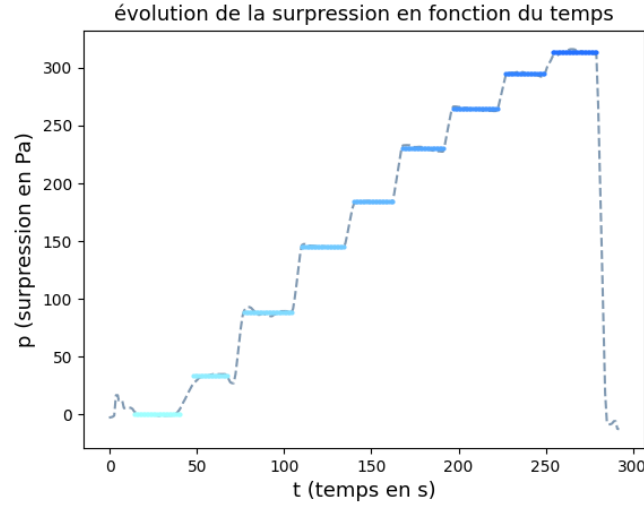


FIGURE 5 – Surpression mesurée à travers la paroi poreuse en fonction du temps. La tension du régulateur est augmentée pas à pas ; l'algorithme de détection de paliers Python identifie automatiquement les niveaux stables (segments surlignés) et calcule leur valeur moyenne, ici indiquée comme P_{atm} au repos.

2.4.2 Résultats

La contribution de la paroi à la surpression est linéaire en vitesse :

$$\Delta P_{\text{paroi}}(V) = \alpha V + \beta \quad (2.6)$$

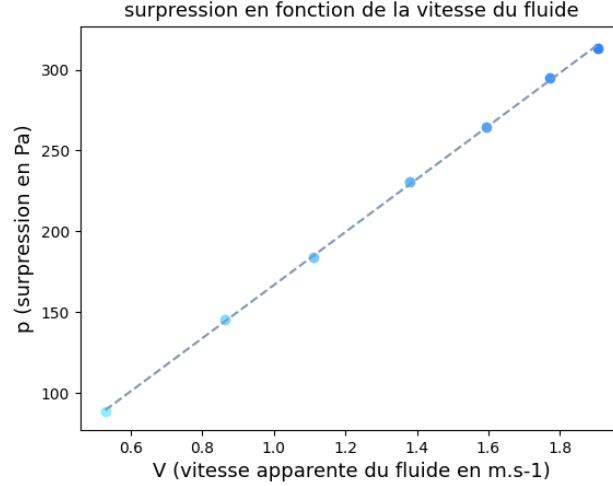


FIGURE 6 – Surpression due à la paroi poreuse en fonction de la vitesse apparente du fluide V . La droite en tirets est un ajustement linéaire, confirmant que $\Delta P_{\text{paroi}} \propto V$ (régime de Darcy à travers le tissu). Cette contribution, atteignant jusqu'à ~ 300 Pa à $V = 1,9 \text{ m s}^{-1}$, n'est pas négligeable et est soustraite de toutes les mesures de lit ultérieures.

3 Vérification des lois régissant la fluidisation

3.1 Lois théoriques

3.1.1 Loi de Darcy

La loi de Darcy décrit l'écoulement laminaire d'un fluide visqueux à travers un milieu poreux. Elle établit une relation linéaire entre le gradient de pression et la vitesse de Darcy (ou vitesse superficielle) :

Loi de Darcy

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{\eta}{k} V \quad (3.1)$$

où L est la hauteur du lit, η est la viscosité dynamique du fluide (pour l'air : $\eta \approx 1,8 \times 10^{-5} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$), et k est la perméabilité du milieu (m^2).

Démonstration de la loi de Darcy. On modélise le milieu poreux comme un ensemble de N capillaires de diamètre d et de longueur L_{cap} . Pour un seul capillaire, la loi de Poiseuille donne le profil de vitesse parabolique :

$$v(r) = \frac{-\Delta P}{4\eta L_{\text{cap}}} \left(r^2 - \frac{d^2}{4} \right) \quad (3.2)$$

Le débit volumique dans un capillaire est :

$$Q_{V,\text{un pore}} = \int_0^{d/2} v(r) 2\pi r dr = \frac{\pi}{128\eta} \frac{\Delta P}{L_{\text{cap}}} d^4 \quad (3.3)$$

En moyennant sur les N capillaires et en exprimant la vitesse moyenne $V = Q_V/S$:

$$V = \frac{Q_V}{S} = N \frac{\pi d^4}{128\eta S} \frac{\Delta P}{L_{\text{cap}}} = \frac{k}{\eta} \frac{\Delta P}{L} \quad (3.4)$$

où $k = N \frac{\pi d^4}{128S} \frac{L}{L_{\text{cap}}}$ est la perméabilité du milieu, ce qui établit la loi de Darcy (3.1).

3.1.2 Loi semi-empirique d'Ergun

À des vitesses plus élevées, les effets inertiels deviennent significatifs. La loi d'Ergun ajoute un terme quadratique en V :

Loi d'Ergun

$$\frac{\Delta P}{L} = \underbrace{\frac{\eta}{k} V}_{\text{terme de Darcy}} + 1,8 \underbrace{\frac{\rho_{\text{fluide}}}{d_p} \frac{\phi}{(1-\phi)^3} V^2}_{\text{terme inertiel}} \quad (3.5)$$

où :

- $\phi = V_{\text{grains}}/V_{\text{total}}$ est la fraction volumique solide du lit,
- d_p est le diamètre moyen des particules (m),
- ρ_{fluide} est la masse volumique du fluide (kg m^{-3}).

Les coefficients peuvent se réécrire :

$$A(\phi) = \frac{\rho_{\text{air}}}{d_p} \frac{\phi}{(1-\phi)^3} \quad (3.6)$$

$$B(\phi) = \frac{150}{d_p^2} \frac{\phi^2}{(1-\phi)^3} \eta \quad (3.7)$$

de sorte que : $\frac{\partial P}{\partial z}(V, \phi) = A(\phi)V^2 + B(\phi)V$.

3.1.3 Plateau de pression après fluidisation

Une fois le lit fluidisé (au-delà de V_{mf}), la perte de charge se stabilise. Ce plateau correspond à l'équilibre des forces sur l'ensemble des particules : la poussée de pression du fluide compense exactement le poids apparent du lit. On obtient :

Plateau de pression en lit fluidisé

$$\Delta P_{\text{plateau}} = \frac{M_{\text{lit}} g}{S} \quad (3.8)$$

où M_{lit} est la masse totale de particules dans le tube et S est la section du tube.

3.2 Protocole expérimental

Le tube est rempli d'une masse $M_{\text{lit}} = 400 \text{ g}$ de sable fin (rayon moyen $r_p = 0,50 \text{ mm}$, masse volumique $\rho_p = 1850 \text{ kg m}^{-3}$). La tension du régulateur est augmentée par paliers successifs, et la pression dans la cocotte minute est enregistrée en continu avec Phyphox. Le script Python de détection de paliers extrait la valeur moyenne de ΔP pour chaque palier, puis soustrait la contribution de la paroi $\Delta P_{\text{paroi}}(V)$ mesurée précédemment.

3.3 Résultats**3.3.1 Plateau de fluidisation****Résultat expérimental — plateau de pression**

La perte de charge mesurée après fluidisation est :

$$\Delta P_{\text{exp}} = 1,670 \pm 0,010 \text{ kPa}$$

La valeur théorique, calculée à partir de l'équation (3.8) avec $M_{\text{lit}} = 400 \text{ g}$ et $S = \pi(2,75 \text{ cm})^2$, est :

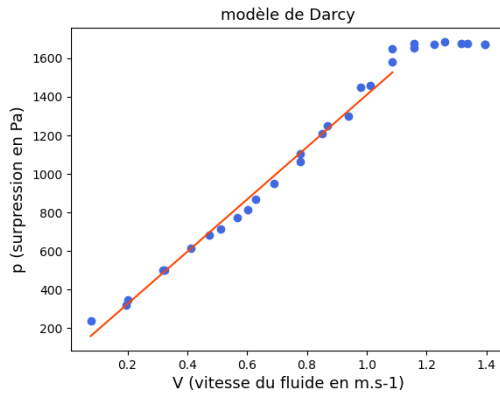
$$\Delta P_{\text{th}} = \frac{0,400 \times 9,81}{\pi(0,0275)^2} = 1,651 \text{ kPa}$$

L'écart normalisé $\varepsilon_n = \frac{|\Delta P_{\text{exp}} - \Delta P_{\text{th}}|}{\sigma} = 1,7 < 2$ valide le modèle au niveau de confiance de 95 %.

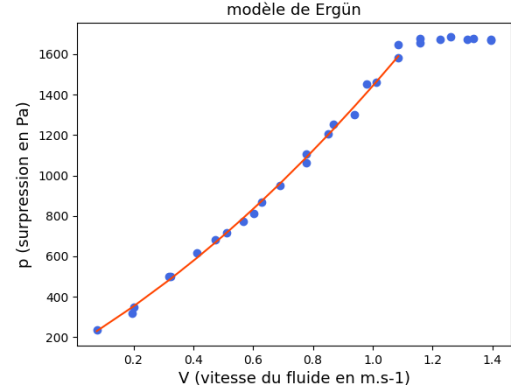
La vitesse de fluidisation mesurée est $V_{\text{fluidisation}} = 1,08 \text{ m s}^{-1}$.

3.3.2 Comparaison des modèles de Darcy et d'Ergun

Les figures 7a et 7b montrent les données expérimentales de surpression (après soustraction de la contribution de la paroi) ajustées par le modèle de Darcy et le modèle d'Ergun respectivement. La qualité de chaque ajustement est évaluée à travers les résidus représentés sur les figures 8a et 8b.

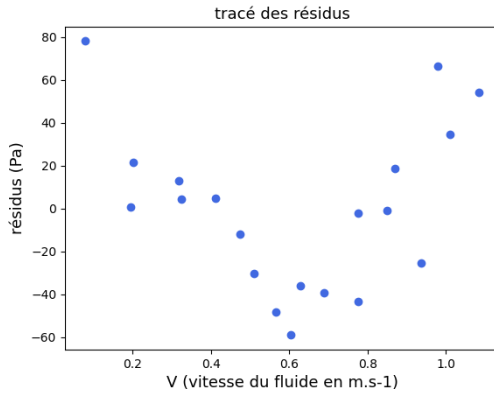


(a) Modèle de Darcy (ajustement linéaire).

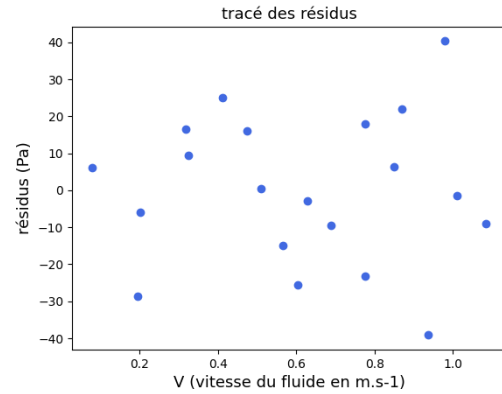


(b) Modèle d'Ergün (ajustement quadratique).

FIGURE 7 – Surpression ΔP en fonction de la vitesse du fluide V en régime de lit fixe, ajustée par la loi de Darcy (gauche) et la loi d'Ergün (droite). Les points bleus sont les mesures expérimentales après correction de la paroi ; le plateau visible à $V \gtrsim 1,1 \text{ m s}^{-1}$ marque le début de la fluidisation.



(a) Résidus de Darcy : une tendance en U nette indique une déviation systématique aux vitesses intermédiaires.



(b) Résidus d'Ergün : centrés autour de zéro sans tendance systématique, confirmant la pertinence du modèle quadratique.

FIGURE 8 – Résidus (expérimental moins modèle) pour l'ajustement de Darcy (gauche) et celui d'Ergün (droite). Les résidus structurés non nuls du modèle de Darcy montrent que le terme inertiel de la loi d'Ergün est nécessaire aux vitesses explorées ici.

L'analyse des résidus montre que :

- Le **modèle de Darcy** (linéaire en V) donne des résidus systématiquement non nuls et croissant avec la vitesse, ce qui indique un biais clair aux vitesses élevées.
- Le **modèle d'Ergün** (quadratique en V) donne des résidus centrés autour de zéro sans tendance visible, confirmant que le terme inertiel est nécessaire aux vitesses explorées ici.

En résumé, la loi de Darcy seule n'est pas suffisante dès que le nombre de Reynolds particulaire $Re_p = \rho_{\text{air}} V d_p / \eta$ n'est plus petit devant 1.

4 Développement du modèle numérique

4.1 Choix de la méthode : méthode des éléments discrets (DEM)

Le modèle numérique repose sur la méthode des éléments discrets (DEM), qui traite chaque grain individuellement en intégrant les équations du mouvement de Newton.

À chaque pas de temps dt , le cycle de calcul est le suivant :

1. **Calcul des forces** sur chaque grain (gravité, forces de contact inter-grains, forces de pression du fluide, forces de contact avec les parois).
2. **Calcul de l'accélération** de chaque grain via la deuxième loi de Newton.
3. **Intégration des équations du mouvement** pour obtenir les nouvelles vitesses et positions.
4. **Sauvegarde de l'état** du système et incrémentation du temps.

Pour simplifier le modèle tout en conservant la physique essentielle, on travaille dans une coupe plane 2D du dispositif expérimental. Cela est justifié car la dynamique de fluidisation est principalement verticale.

4.2 Modélisation des forces de collision grain–grain

4.2.1 Méthode des sphères molles

Les collisions entre grains sont modélisées par une variante de la méthode des sphères molles, tirée de l'ouvrage *Milieux granulaires : entre fluide et solide* (Éditions CNRS, 2011). Les grains peuvent légèrement se chevaucher ; ce chevauchement génère une force de rappel (ressort) et une force de dissipation.

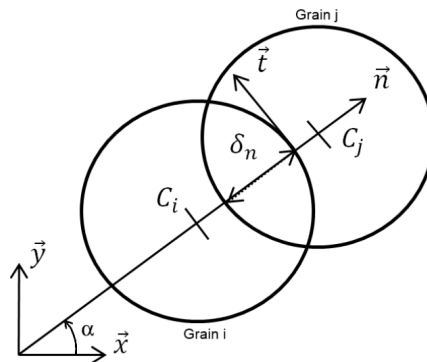


FIGURE 9 – Géométrie d'un contact entre les grains i et j . C_i et C_j désignent les centres des grains ; $\vec{n}$ et $\vec{t}$ sont les vecteurs unitaires normal et tangentiel au contact ; δ_n est le chevauchement normal ; α est l'angle de contact par rapport à $\vec{x}$. Le chevauchement pilote la force de rappel du ressort, tandis que les vitesses relatives selon $\vec{n}$ et $\vec{t}$ déterminent les forces d'amortissement.

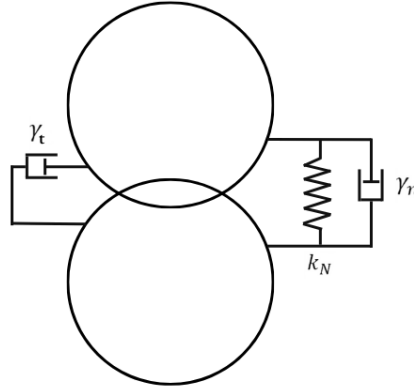


FIGURE 10 – Analogie mécanique du modèle de contact sphères molles. Dans la direction normale, l'interaction est un ressort (raideur k_N) en parallèle avec un amortisseur visqueux (amortissement γ_n). Dans la direction tangentielle, seul un amortisseur (γ_t) est appliqué, modélisant la dissipation sans force de rappel tangentielle.

Soient les grains i et j de centres C_i et C_j et de rayon r_p . On définit :

- $\vec{n}$ le vecteur unitaire de C_i vers C_j , d'angle $\alpha = \text{atan2}(dy, dx)$.
- $\delta_n = 2r_p - d(C_i, C_j)$ le chevauchement normal (positif en cas de collision).
- v_n et v_t les composantes normale et tangentielle de la vitesse relative $\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v}_i - \vec{v}_j$.

Les forces normale et tangentielle exercées par j sur i sont :

$$F_n = -K(2r_p - d) - \gamma v_n \quad (\text{ressort} + \text{amortisseur normal}) \quad (4.1)$$

$$F_t = -\gamma v_t \quad (\text{amortisseur tangential}) \quad (4.2)$$

où K est la **constante de raideur** et γ le **coefficient d'amortissement**.

4.2.2 Détermination des constantes K et γ

Ces constantes sont déterminées à partir de considérations physiques sur la durée de collision. En modélisant la collision de deux grains comme un oscillateur amorti, la deuxième loi de Newton selon l'axe de collision donne :

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dz}{dt} + \frac{K_N}{m} (z - r) = -g \quad (4.3)$$

On impose :

- **Faible oscillation** : $Q = \frac{\sqrt{mK_N}}{\gamma} \simeq 0,5$ (régime légèrement sous-amorti).
- **Durée de collision** : $T_{\text{collision}} \simeq 6 \times 10^{-3} \text{ s}$, ce qui fixe la pulsation propre $\omega_0 = \frac{2\pi}{2T_{\text{collision}}}$.

On obtient les ordres de grandeur suivants pour les constantes :

Constantes de collision

$$K_N = m\omega_0^2 \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{m\omega_0}{Q} \quad (4.4)$$

4.2.3 Interaction grain–paroi

L'interaction d'un grain avec la paroi rigide est modélisée par le même modèle ressort–amortisseur, avec une condition aux limites supplémentaire : lorsqu'un grain est très proche de la paroi ($y < r_p/2$ ou $y > y_{\text{lim}} - r_p/2$, de même pour x), la composante normale de sa vitesse est inversée :

$$v_{y,i} \leftarrow -v_{y,i} \quad (\text{réflexion élastique près de la paroi}) \quad (4.5)$$

Cette condition garantit que les grains ne sortent pas du domaine de simulation.

4.3 Détection efficace des collisions

La détection naïve des collisions (test de toutes les paires de grains) a une complexité $O(N^2)$, qui devient prohibitive pour les grandes simulations. On utilise à la place un algorithme en $O(N)$.

4.3.1 Algorithme de partition en grille

L'espace de simulation est découpé en cellules carrées de côté $2r_p$. À chaque pas de temps, chaque grain est affecté à la cellule correspondant à sa position :

$$(i, j) = \left(\left\lfloor \frac{X}{2r_p} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{Y}{2r_p} \right\rfloor \right) \quad (4.6)$$

Cette partition s'effectue en un seul passage sur tous les grains : complexité $O(N)$.

4.3.2 Recherche des voisins

Pour chaque grain, les collisions ne sont cherchées que dans les 9 cellules voisines (cellule courante et 8 cellules adjacentes). Puisque la taille des cellules est $2r_p$, deux grains ne peuvent être en contact que s'ils se trouvent dans des cellules adjacentes ou dans la même cellule.

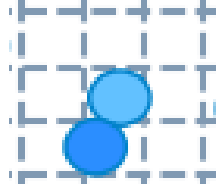


FIGURE 11 – Illustration de la recherche de voisinage. Le grain considéré (bleu clair) ne peut entrer en collision qu'avec des grains dans le bloc 3×3 de cellules adjacentes (en tirets), ce qui limite le nombre de vérifications de paires à une constante par grain et donne une complexité globale en $O(N)$.

4.4 Modélisation des forces induites par le fluide

4.4.1 Force de pression sur un grain sphérique

Le fluide exerce une force de pression sur chaque grain. Pour un grain sphérique de rayon r immergé dans un champ de pression $P(z)$ avec un gradient selon $\vec{e}_z$, la force résultante est calculée en intégrant la pression sur la surface du grain.

Démonstration. Par symétrie axiale, seule la composante selon $\vec{e}_z$ est non nulle. En coordonnées sphériques centrées en $C = (x_0, y_0, z_0)$:

$$\vec{F}_p = \left(\iint_{\text{Grain}} P_{\text{fluide}} d\vec{S} \cdot \vec{e}_z \right) \vec{e}_z \quad (4.7)$$

En développant $P_{\text{fluide}}(z) = -\frac{\partial P}{\partial z} z$ (pression relative) et en intégrant sur la surface $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$:

$$F_p = \frac{\partial P}{\partial z} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi (z_0 + r \cos \theta) r^2 \cos \theta \sin \theta d\theta \quad (4.8)$$

$$F_p = 2\pi r^2 \frac{\partial P}{\partial z} \left[z_0 \frac{\cos^2 \theta}{2} + r \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi \quad (4.9)$$

Les termes aux bornes donnent : $\left[\frac{\cos^2 \theta}{2} \right]_0^\pi = 0$ et $\left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = -\frac{2}{3}$.

Force de pression du fluide sur un grain

$$\vec{F}_p(V, \phi) = \frac{4\pi}{3} r^3 \frac{\partial P}{\partial z}(V, \phi) \vec{e}_z \quad (4.10)$$

4.4.2 Gradient de pression local

Le gradient de pression est calculé localement pour chaque grain en utilisant la loi d'Ergun, avec la fraction volumique ϕ dans le voisinage du grain :

$$\frac{\partial P}{\partial z}(V, \phi) = A(\phi)V^2 + B(\phi)V \quad (4.11)$$

4.4.3 Calcul de la fraction volumique locale

La fraction volumique ϕ autour du grain i est estimée en comptant les grains N_{voisins} dans les cellules voisines (9 cellules au maximum), et en rapportant le volume qu'ils occupent au volume total de ces cellules :

$$V_g = N_{\text{voisins}} \times \frac{4}{3}\pi r_p^3 \quad (\text{volume des grains}) \quad (4.12)$$

$$V_0 = N_{\text{cellules}} \times (2r_p)^3 \quad (\text{volume des cellules}) \quad (4.13)$$

$$\phi = \frac{V_g}{V_0} \quad (4.14)$$

4.5 Méthode d'intégration : algorithme de Verlet (leapfrog)

4.5.1 Présentation de la méthode

Les équations du mouvement sont intégrées à l'aide de la méthode de Verlet (leapfrog), qui possède des propriétés symplectiques (conservation de l'énergie à long terme) et une erreur de troncature en $O(\Delta t^4)$.

L'idée est de décaler d'un demi-pas de temps les évaluations des positions et des vitesses :

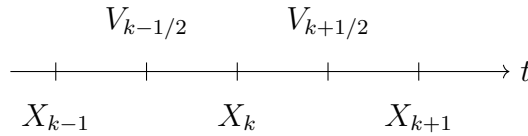


FIGURE 12 – Diagramme temporel de la méthode de Verlet (leapfrog). Les positions X_k sont évaluées aux pas entiers, les vitesses $V_{k\pm 1/2}$ aux demi-pas.

4.5.2 Démonstration du schéma

En développant $X(t \pm \Delta t)$ en série de Taylor à l'ordre 4 :

$$X(t - \Delta t) = X(t) - v(t)\Delta t + \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2 - \frac{1}{6}\ddot{X}\Delta t^3 + O(\Delta t^4) \quad (4.15)$$

$$X(t + \Delta t) = X(t) + v(t)\Delta t + \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2 + \frac{1}{6}\ddot{X}\Delta t^3 + O(\Delta t^4) \quad (4.16)$$

En posant :

$$V_{k-1/2} \equiv v(t)\Delta t - \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2 \quad (4.17)$$

$$V_{k+1/2} \equiv v(t)\Delta t + \frac{1}{2}a(t)\Delta t^2 \quad (4.18)$$

On obtient la formule de Verlet :

Algorithme de Verlet (leapfrog)

$$X(t + \Delta t) = 2X(t) - X(t - \Delta t) + a(t)\Delta t^2 + O(\Delta t^4) \quad (4.19)$$

L'erreur de troncature est en $O(\Delta t^4)$, ce qui est nettement meilleur qu'une intégration d'Euler ($O(\Delta t^2)$). De plus, Verlet est symplectique : il conserve l'énergie du système sur de longues simulations, contrairement à Euler qui dérive.

En pratique, l'implémentation leapfrog utilise des demi-pas :

$$V_{x,i}^{k+1/2} = V_{x,i}^k + \frac{1}{2}\Delta t A_{x,i}^k \quad (4.20)$$

$$X_i^{k+1} = X_i^k + \Delta t V_{x,i}^{k+1/2} \quad (4.21)$$

$$A_{x,i}^{k+1} = F_{x,i}^{k+1}/m \quad (\text{forces recalculées aux nouvelles positions}) \quad (4.22)$$

$$V_{x,i}^{k+1} = V_{x,i}^{k+1/2} + \frac{1}{2}\Delta t A_{x,i}^{k+1} \quad (4.23)$$

Le pas de temps retenu est $\Delta t = 3 \times 10^{-4}$ s, bien inférieur au temps de collision $T_{\text{collision}} \simeq 6 \times 10^{-3}$ s, ce qui assure la stabilité numérique.

4.6 Description complète du modèle

L'algorithme complet peut se résumer comme suit :

Algorithm 1 Simulation DEM d'un lit fluidisé

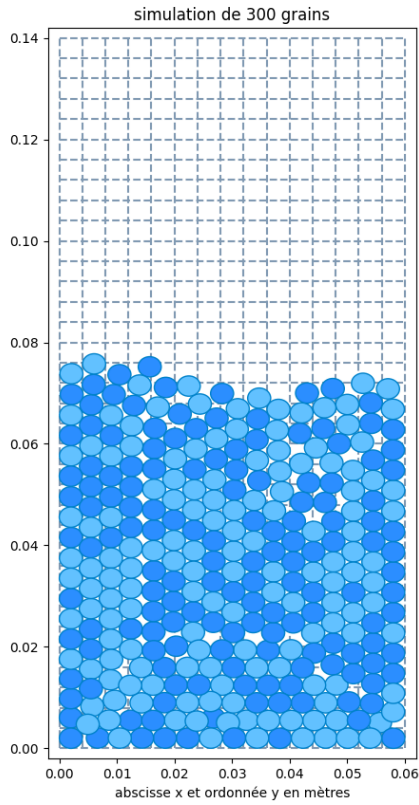
```

1: Initialisation : positions  $(X_i, Y_i)$  aléatoires, vitesses nulles,  $t = 0$ ,  $V_{\text{fluide}} = 0$ 
2: while  $t < t_{\text{max}}$  do
3:   Répartir les  $N$  grains dans la grille 2D en  $O(N)$ 
4:   for chaque grain  $i$  do
5:     Chercher les voisins dans les 9 cellules adjacentes
6:     for chaque voisin  $j$  en contact avec  $i$  do
7:       Calculer  $(F_n, F_t, \alpha)$  via le modèle des sphères molles
8:       Projeter et accumuler dans  $\vec{F}_i$  et  $\vec{F}_j$ 
9:     end for
10:    Calculer  $\phi_i$  (fraction volumique locale)
11:    Calculer  $\nabla P_i$  via la loi d'Ergun
12:    Accumuler la force de pression du fluide  $\vec{F}_{p,i}$  (équation 4.10)
13:    Appliquer les conditions aux limites de paroi à  $(V_{x,i}, V_{y,i})$ 
14:  end for
15:  Intégrer toutes les positions/vitesses par Verlet (équation 4.19)
16:   $t \leftarrow t + \Delta t$ ,  $V_{\text{fluide}} \leftarrow V_{\text{fluide}} + dV$ 
17: end while

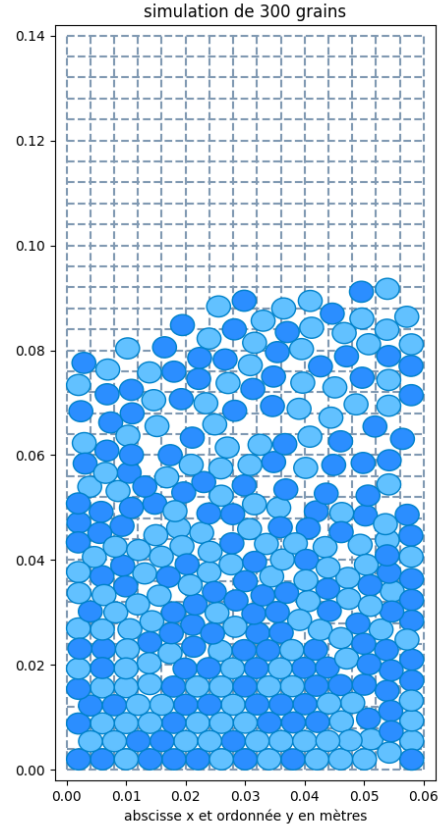
```

4.7 Premiers résultats visuels

La simulation est lancée avec $N = 300$ grains. La figure 13a montre l'empilement compact obtenu au repos ($V_{\text{fluide}} = 0$), et la figure 13b montre l'état expansé et agité atteint lorsque $V_{\text{fluide}} > 1,5 \text{ m s}^{-1}$. Ce comportement est qualitativement cohérent avec les observations expérimentales : la hauteur du lit augmente d'un facteur environ 1,5 lors de la fluidisation.



(a) Lit fixe ($V_{\text{fluide}} = 0$) : les grains se tassent en un empilement compact aléatoire occupant environ la moitié inférieure du domaine de simulation.



(b) Lit fluidisé ($V_{\text{fluide}} > 1,5 \text{ m s}^{-1}$) : les grains sont dispersés dans tout le domaine, avec une expansion significative et des zones de vide visibles.

FIGURE 13 – Instantanés de la simulation DEM avec $N = 300$ grains. La grille en tirets montre la partition en cellules utilisée pour la détection de collisions en $O(N)$. La couleur des grains distingue les deux couleurs aléatoires utilisées pour la visualisation.

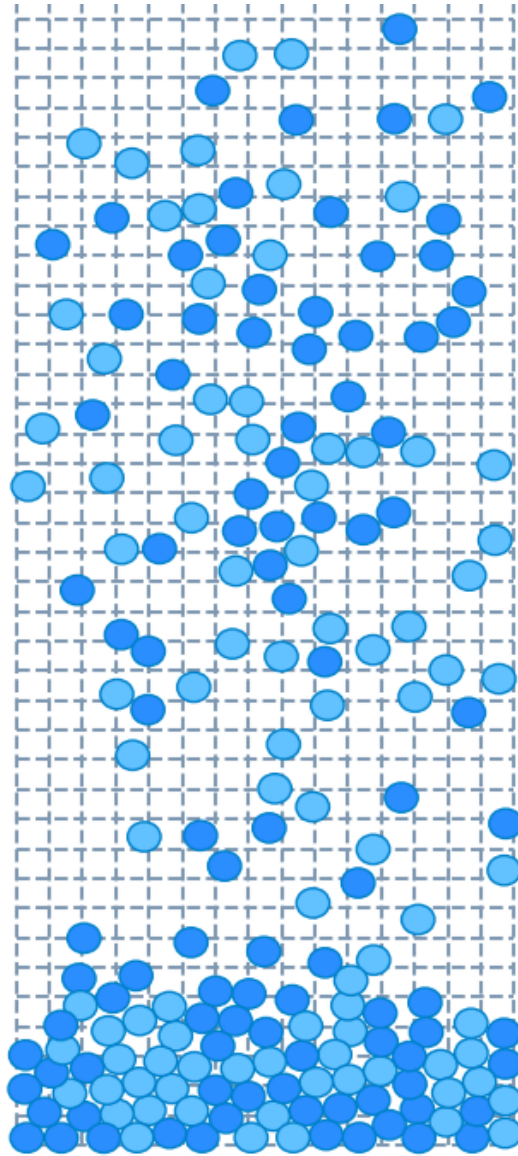


FIGURE 14 – Vue d’ensemble de la simulation DEM au-delà du régime de fluidisation. La densité de grains diminue progressivement du bas (empilement dense) vers le haut (dispersion clairsemée), reproduisant qualitativement la structure spatiale observée expérimentalement.

5 Validation du modèle numérique

5.1 Stratégie de validation

Pour valider le modèle, les vitesses de fluidisation prédites numériquement sont comparées à celles mesurées expérimentalement, pour cinq milieux granulaires aux caractéristiques différentes.

5.1.1 Milieux granulaires étudiés

Les cinq milieux sont :

TABLE 1 – Caractéristiques des milieux granulaires étudiés

Milieu	Rayon moyen (mm)	ρ_p (kg m ⁻³)	$V_{mf,exp}$ (m s ⁻¹)
Sable fin	0,50	1850	1,08
Sel	1,50	848	0,85
Graines de chia	0,65	853	0,64
Quinoa	0,90	1457	0,63
Lentilles	1,75	1547	0,80

Les caractéristiques physiques (rayon moyen, masse volumique) sont mesurées expérimentalement :

- Le rayon est mesuré avec un micromètre (précision $\pm 0,01$ mm).
- Pour les matériaux insolubles (sable, graines de chia, quinoa, lentilles), la masse volumique a été estimée par déplacement de volume. Pour les matériaux solubles (sel), les valeurs ont été tirées de la littérature.

5.2 Détermination numérique de V_{mf}

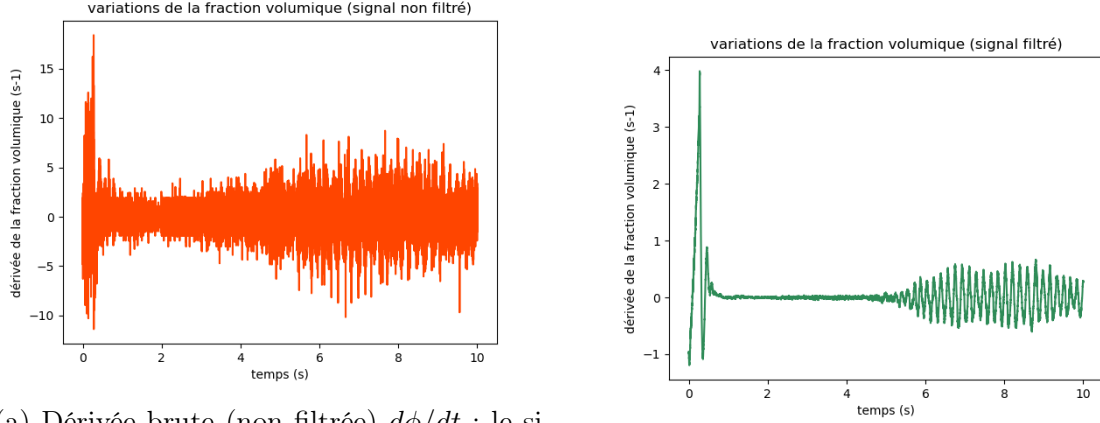
Dans la simulation, la vitesse du fluide V est augmentée linéairement avec le temps. La fraction volumique moyenne $\phi_M = \langle \phi_i \rangle$ est enregistrée à chaque pas de temps. La fluidisation correspond à une transition abrupte : la fraction volumique oscille lorsque le lit se soulève.

La dérivée temporelle $d\phi_M/dt$ est donc calculée ; elle présente des oscillations centrées sur l'axe des abscisses au moment de la fluidisation. La vitesse de fluidisation numérique $V_{mf,num}$ est lue à l'instant correspondant à cette transition.

5.2.1 Filtrage du signal

La dérivée brute $d\phi_M/dt$ est très bruitée. Cela vient du pas de temps fini Δt : comme Δt n'est pas infiniment petit, le caractère discret de la simulation introduit des fluctuations haute fréquence dans la dynamique des grains. Un filtre passe-bas du premier ordre de constante de temps $\tau = 2,5 \times 10^{-2}$ s est appliqué :

$$\left(\frac{d\phi}{dt} \right)_{\text{filtré}} [n] = \left(\frac{d\phi}{dt} \right)_{\text{filtré}} [n-1] + \frac{\Delta t}{\tau} \left(\frac{d\phi}{dt} [n-1] - \left(\frac{d\phi}{dt} \right)_{\text{filtré}} [n-1] \right) \quad (5.1)$$



(a) Dérivée brute (non filtrée) $d\phi/dt$: le signal est dominé par le bruit haute fréquence des collisions entre grains, rendant impossible l'identification directe de la transition de fluidisation.

(b) Dérivée filtrée $d\phi/dt$: le filtre passe-bas ($\tau = 2,5 \times 10^{-2}$ s) supprime le bruit de collision tout en conservant la transition de fluidisation.

FIGURE 15 – Dérivée temporelle de la fraction volumique moyenne ϕ_M avant (gauche) et après (droite) filtrage passe-bas. La vitesse du fluide V augmente de façon monotone de gauche à droite.

5.3 Résultats et comparaison

La figure 16 compare les vitesses de fluidisation numériques $V_{mf,num}$ avec les valeurs expérimentales $V_{mf,exp}$ pour les cinq milieux granulaires.

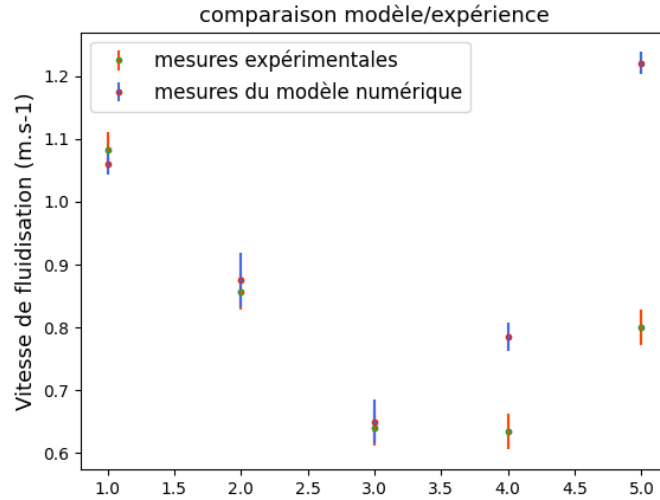


FIGURE 16 – Comparaison des vitesses de fluidisation V_{mf} obtenues expérimentalement (barres d'erreur oranges) et par le modèle numérique DEM (barres d'erreur bleues) pour les cinq milieux granulaires étudiés (1 : sable fin, 2 : sel, 3 : graines de chia, 4 : quinoa, 5 : lentilles). Les barres d'erreur représentent l'écart-type des mesures répétées.

Comparaison : modèle numérique vs. expérience

Les barres d'erreur se chevauchent systématiquement pour le sable fin, le sel et les graines de chia (milieux 1 à 3). Pour le quinoa et les lentilles (milieux 4 et 5), les barres d'erreur ne se chevauchent pas en raison d'écarts plus importants.

5.4 Limites du modèle

Deux effets physiques ne sont pas pris en compte dans le modèle actuel :

1. **Mélange de grains de tailles différentes** : Les milieux granulaires réels ne sont pas parfaitement monodisperses. Des grains de tailles variées produisent un empilement plus compact (fraction volumique plus élevée), ce qui décale la vitesse de fluidisation.
2. **Non-sphéricité des grains** : Le modèle suppose des particules sphériques. Les grains de forme irrégulière (par exemple les lentilles (ovales) et le quinoa (aplatis)) modifient les lignes de courant du fluide dans l'empilement, changeant le frottement effectif et le gradient de pression. C'est l'explication la plus vraisemblable des écarts observés avec les lentilles et le quinoa.

6 Discussion générale

6.1 Bilan de l'approche expérimentale

Malgré les contraintes d'un cadre de laboratoire, l'approche expérimentale a donné des résultats fiables. L'utilisation d'un capteur barométrique de smartphone (Phyphox) comme outil de mesure de pression s'est révélée être une solution efficace, atteignant une précision au pascal avec du matériel grand public. L'étalonnage soigneux de la caractéristique débit-tension et la soustraction de la contribution de la paroi poreuse ont été des étapes clés pour obtenir des données exploitables.

6.2 Bilan du modèle numérique

Le modèle DEM reproduit les principales caractéristiques du phénomène :

- La transition du lit fixe vers le lit fluidisé.
- La dépendance de V_{mf} vis-à-vis du rayon et de la masse volumique des grains.
- L'expansion du lit au-delà de V_{mf} .

En revanche, il ne tient pas compte de la géométrie des grains, ce qui a entraîné des erreurs plus importantes pour le quinoa et les lentilles.

La détection de collisions en $O(N)$ rend le modèle adaptable à des simulations avec un plus grand nombre de grains. L'intégration de Verlet garantit une bonne conservation de l'énergie sur de longues simulations.

6.3 Perspectives

Plusieurs améliorations pourraient être apportées dans de futurs travaux :

1. **Extension 3D** : Une simulation en 3D correspondrait mieux à la géométrie réelle du dispositif.
2. **Distribution de tailles** : Introduire une distribution log-normale des rayons pour modéliser des milieux polydisperses.
3. **Forme des grains** : Utiliser des super-ellipsoïdes ou des polyèdres convexes pour les grains non sphériques.
4. **Régime bulleux** : À très haute vitesse, le lit fluidisé entre dans un *régime bulleux* avec des poches de gaz macroscopiques. Ce régime n'est pas reproduit par le modèle actuel.

7 Conclusion

Ce projet a été l'occasion d'étudier la fluidisation à la fois expérimentalement et numériquement. Les principaux résultats sont :

- Développement d'un dispositif expérimental original utilisant un capteur de pression de smartphone (Phyphox) pour mesurer des surpressions avec une résolution au pascal.
- Validation expérimentale des lois de Darcy et d'Ergun : le terme inertiel quadratique de la loi d'Ergun est clairement nécessaire aux vitesses utilisées ici.
- Confirmation de la relation de plateau $\Delta P_{\text{plateau}} = M_{\text{lit}}g/S$, avec un écart normalisé de 1,7 (inférieur au seuil de 2).
- Un modèle numérique DEM complet combinant collisions par sphères molles, forces de pression du fluide via Ergun, intégration de Verlet et détection de collisions en $O(N)$.
- Bon accord entre prédictions numériques et mesures expérimentales pour les trois milieux les plus sphériques.

Ce travail illustre concrètement le thème *Transformation, transition, conversion* : la fluidisation est une véritable transition de phase mécanique, avec une réelle pertinence industrielle et une physique sous-jacente riche.

A Annexe : récapitulatif des paramètres physiques

TABLE 2 – Paramètres physiques utilisés dans les simulations

Paramètre	Valeur	Description
η	$1,8 \times 10^{-5} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$	Viscosité dynamique de l'air
ρ_{air}	$1,2 \text{ kg m}^{-3}$	Masse volumique de l'air
M_{air}	$29 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$	Masse molaire de l'air
g	$9,81 \text{ m s}^{-2}$	Accélération de la pesanteur
T	298 K	Température ambiante
$V_{\text{cocotte minute}}$	$5,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$	Volume de la cocotte minute
D_{tube}	$5,5 \times 10^{-2} \text{ m}$	Diamètre intérieur du tube
S	$\pi(2,75)^2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$	Section du tube
N	300	Nombre de grains dans la simulation
Δt	$3 \times 10^{-4} \text{ s}$	Pas de temps d'intégration
Q	0,65	Facteur de qualité de collision
$T_{\text{collision}}$	$6 \times 10^{-3} \text{ s}$	Durée typique d'une collision
A	150	Coefficient de Kozeny-Carman

B Annexe : loi de Kozeny–Carman et perméabilité

La perméabilité k du lit de particules est calculée à partir de la relation de Kozeny–Carman :

$$k(\phi) = \frac{(2r_p)^2(1 - \phi)^3}{A\phi^2} \quad (\text{B.1})$$

où $A = 150$ est la constante de Kozeny–Carman. Cette relation est une approximation semi-empirique valable pour les milieux poreux constitués de sphères.

C Annexe : organigramme complet du modèle numérique

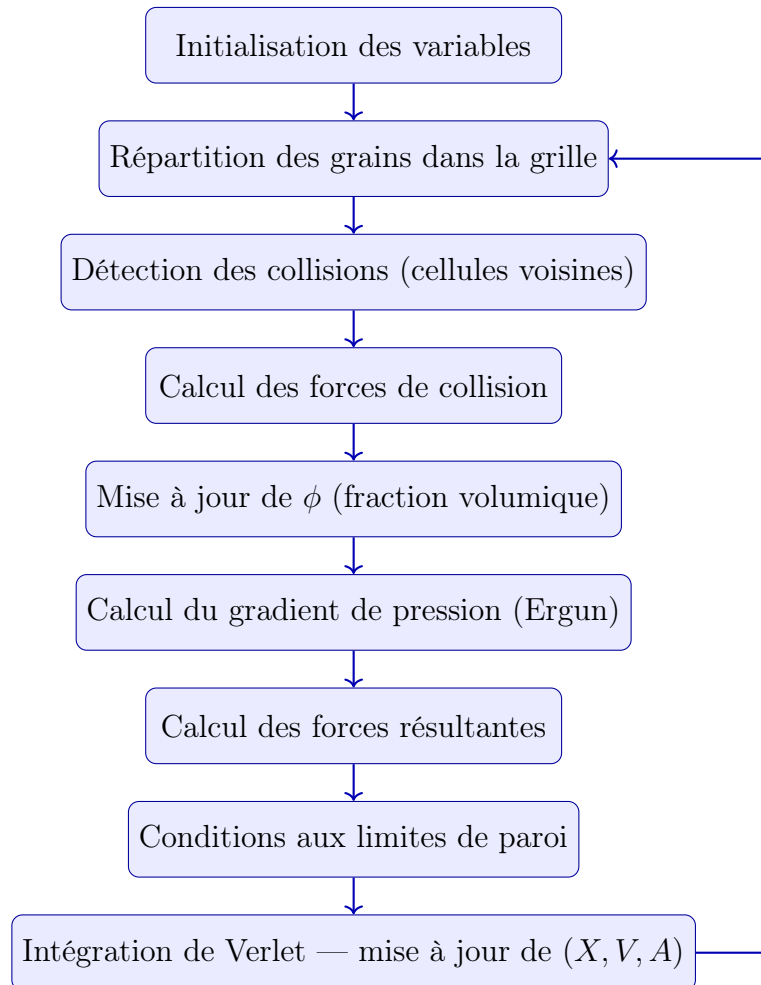


FIGURE 17 – Organigramme complet du modèle numérique DEM. La boucle principale (flèche de retour) est exécutée à chaque pas de temps Δt .

Références

- [1] Forterre, Y. et Pouliquen, O. (2011). *Milieux granulaires : entre fluide et solide*. Éditions CNRS.
- [2] Ergun, S. (1952). Fluid flow through packed columns. *Chemical Engineering Progress*, 48, 89–94.
- [3] Darcy, H. (1856). *Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon*. Victor Dalmont, Paris.
- [4] Verlet, L. (1967). Computer “Experiments” on Classical Fluids. *Physical Review*, 159(1), 98–103.

- [5] Kunii, D. et Levenspiel, O. (1991). *Fluidization Engineering* (2^e éd.). Butterworth-Heinemann.
- [6] Staacks, S. *et al.* (2018). Advanced tools for smartphone-based experiments : Phyphox. *Physics Education*, 53(4), 045009.